CLASE #17

Nota técnica

El papel manda: grosores, estilos y trazado

> *"La línea en el dibujo técnico es una entidad fundamental o quizás la más importante de este. Se utiliza para ayudar a ilustrar y describir la forma de objetos."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

Material de lectura de la Clase 17. Explica por qué el plano impreso es el documento que vale, por qué las normas fijan el ancho y el grosor de las líneas, por qué el estilo de trazado es monocromático y por qué revisar antes de imprimir es parte del trabajo. Al final quedan las fuentes.

© @gustavokempe

El plano que vale es el que se imprime

Todo el trabajo del curso —el dibujo, las capas, las cotas, los textos y la presentación— termina en una hoja de papel o en un archivo que se puede imprimir. Ese es el plano: lo que sale del trazador, y es lo que el taller usa para fabricar.

Por eso el último paso no es un trámite: si el plano sale con todas las líneas iguales, con los textos ilegibles o cortado por el papel, el trabajo se pierde. Trazar bien es parte del dibujo, no una tarea aparte.

- El plano que vale es el que se imprime.
- Todo el trabajo del curso termina en esa hoja.
- Un plano mal trazado pierde el trabajo anterior.
- Trazar bien es parte del dibujo.



El plano terminado: el contorno grueso y las cotas finas, ya trazado.

© @gustavokempe

La línea y su grosor

En el dibujo técnico la línea es la entidad fundamental para describir la forma de un objeto, y no todas las líneas son iguales: la arista visible va gruesa, la cota y el eje van finos, el rayado va más fino todavía. Esa diferencia es lo que permite leer la forma de un vistazo.

El grosor no se elige por gusto: en un plano de taller se trabaja con una línea gruesa para los contornos y una fina para todo lo demás, y esa relación se repite en todos los planos de la oficina. Cuando todas las líneas salen iguales, el ojo no sabe qué es la pieza y qué es la anotación.

- La línea es la entidad fundamental del dibujo técnico.
- La arista visible va gruesa y las cotas finas.
- La relación de grosores se repite en todos los planos.
- Sin grosores, el ojo no distingue la pieza de la anotación.



La línea es la entidad fundamental: y su grosor es información.

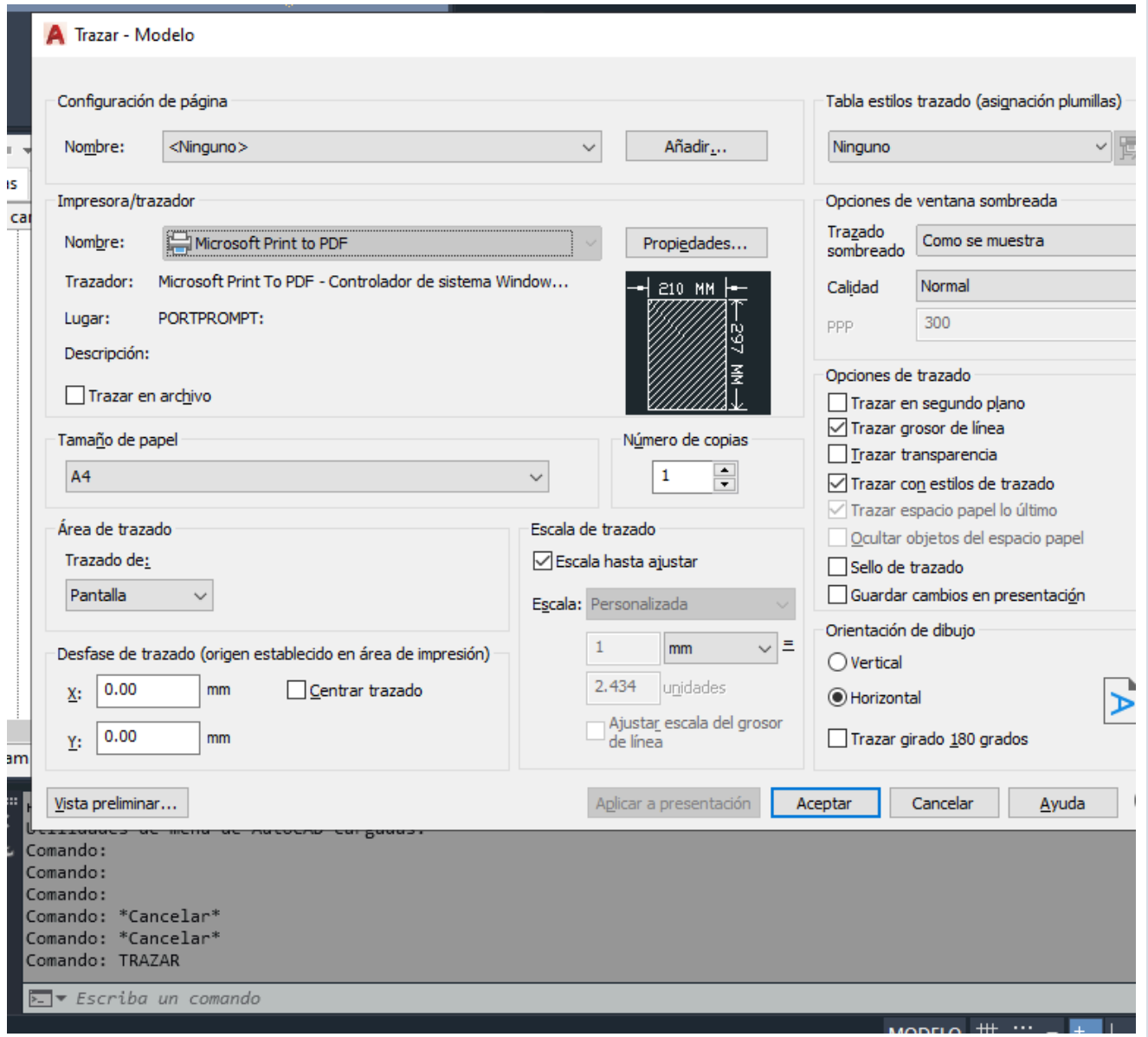
© @gustavokempe

El estilo de trazado

El estilo de trazado es la tabla que traduce el dibujo al papel: dice con qué color y con qué grosor sale cada capa. En los planos de taller se usa un estilo monocromático —monochrome.ctb en AutoCAD— que imprime todo en negro y respeta el grosor de cada línea.

¿Por qué monocromático? Porque los colores del dibujo son una ayuda de pantalla, no un dato del plano. Una pieza no se fabrica mejor porque la cota sea roja; lo que importa es que la cota se lea, y para eso se imprime en negro con el grosor correcto.

- El estilo de trazado traduce el dibujo al papel.
- monochrome.ctb imprime todo en negro.
- Los colores son una ayuda de pantalla, no un dato.
- Lo que importa es que cada línea se lea.



El diálogo de trazado: el dispositivo, el papel, el área y la vista preliminar.

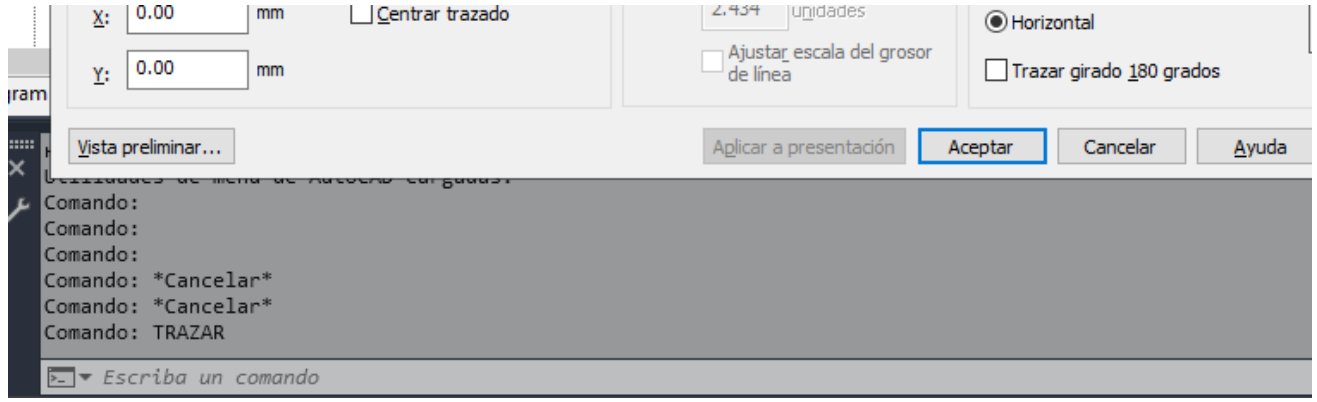
© @gustavokempe

Revisar antes de trazar

La vista preliminar muestra el plano tal como va a salir: el papel, la escala, los grosores y el rótulo. Es la última revisión y la más barata, porque evita gastar papel y tiempo en algo que ya se ve que está mal.

Y el trazado no termina al aceptar: hay que ir a buscar lo que salió. Si es un archivo, se abre y se mira; si es papel, se compara con lo que se esperaba. Esa vuelta cierra el trabajo y es la que distingue un plano entregado de un plano terminado.

- La vista preliminar muestra el plano como va a salir.
- Es la revisión más barata: evita gastar papel.
- El trazado no termina al aceptar.
- Siempre se revisa lo que salió.



TRAZAR: el único comando que abre el diálogo de trazado.

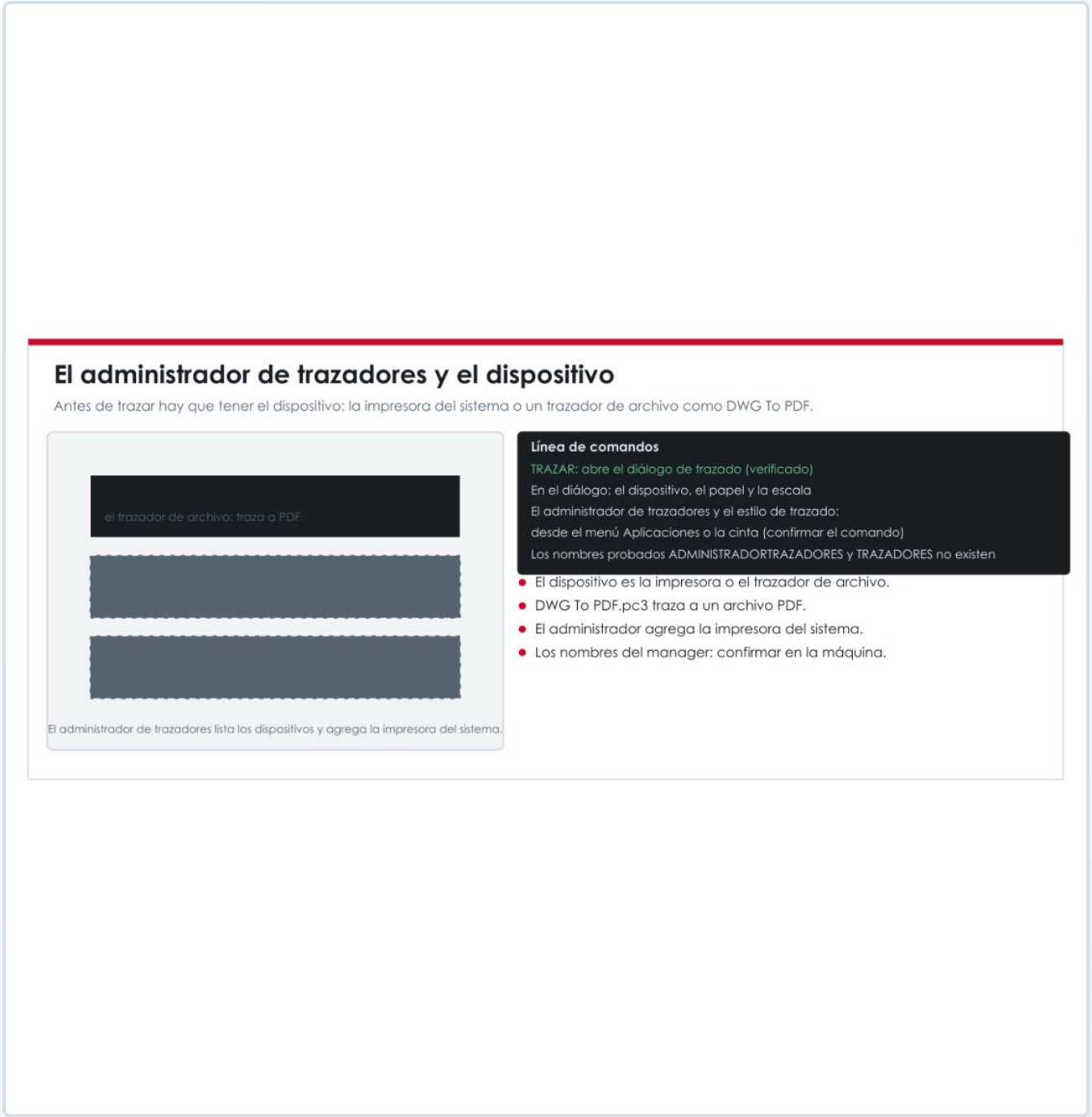
© @gustavokempe

Trazar a archivo

Hoy una parte importante de los planos no se imprime en papel: se traza a un archivo, casi siempre PDF. El trazador de archivo hace exactamente el mismo trabajo que la impresora, pero el resultado es un archivo que se puede enviar, archivar y volver a imprimir sin perder nada.

Eso tiene una consecuencia práctica: el plano se puede revisar en cualquier lado y la escala y los grosores quedan fijos en el archivo. Cuando el plano llega al taller en PDF, lo que se ve es lo que se dibujó, sin depender de la impresora de cada uno.

- Muchos planos hoy se trazan a un archivo PDF.
- El trazador de archivo hace el mismo trabajo que la impresora.
- El archivo se puede enviar, archivar e imprimir.
- La escala y los grosores quedan fijos en el archivo.



El trazador de archivo: el plano se convierte en un PDF.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

AUTODESK AutoCAD

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. El plano que vale es el que se imprime: el trazado es el último paso del trabajo.
2. 2. El grosor de la línea es información: contorno grueso, cotas y ejes finos.
3. 3. El estilo de trazado monochrome.ctb imprime en negro y respeta los grosores.
4. 4. La vista preliminar y la revisión de lo que salió cierran el trabajo.

Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: el comando TRAZAR y las opciones del diálogo de trazado están verificados en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los mensajes reales están en capturas del aula. En esta versión NO existen los comandos TRAZADO, ADMINISTRADORTRAZADORES, TRAZADORES, VISTAPREVIA ni ESTILOSTRAZADO: el administrador de trazadores y la vista previa se abren desde la cinta o desde el propio diálogo de trazado, y el nombre de esos comandos queda como punto a confirmar en la máquina. Ojo también con IMPRIMIR, que en esta versión lleva a IMPRIMIR3D. Las medidas del eje son medidas de diseño redondas y sus cuentas (70 = 40 + 30 y la punta en Ø26 con el chaflán de 2 × 45°) están comprobadas por el script del plano; el trazado se comprobó trazando a un archivo: el PDF resultante tiene 1 página de 210,0 × 297,0 mm.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

2. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

3. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

4. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

5. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

© @gustavokempe